Transferleistung Theorie/Praxis 4

Matrikelnummer:	13920
Freigegebenes Thema:	Machbarkeitsanalyse der Nutzung von Simplifier als MCP-Server zur Bereitstellung von Funktionen für das unternehmensinterne KI-Modell NOVA
Studiengang, Zenturie:	Wirtschaftsinformatik, I24b

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen ..... **III**

1 Einleitung **1**

2 Situationsanalyse **2**

2.1 Betriebliche Ausgangssituation 2

2.2 Technische Ausgangssituation 2

2.3 Defizit 3

3 Zielsetzung **4**

4 Methodik und Arbeitsprogramm **5**

4.1 Methodischer Rahmen 5

4.2 Literaturanalyse 5

4.3 Experteninterview 6

4.4 Proof of Concept 6

4.5 Bewertungsmethode 7

4.6 Arbeitsprogramm 8

5 Untersuchung der Machbarkeit **9**

5.1 Grundlagen des Model Context Protocol 9

5.2 Betriebliche Anforderungen 9

5.3 Konzeption des Proof of Concept 9

5.4 Umsetzung und Testergebnisse 10

5.5 Anbindungsvarianten 12

5.6 Sicherheitsaspekte 12

6 Bewertung **14**

6.1 Zielerreichung 14

6.2 Handlungsempfehlung 14

6.3 Kritische Würdigung 15

7 Zusammenfassung und Ausblick **16**

Bibliographie ..... **IV**

A Anhang V

B Anonymisiertes Experteninterview V

B.1 Interview V

1. Warum soll ein LLM-Agent eingesetzt werden? V

2. Welche Rolle könnte das Model Context Protocol bei einer solchen Lösung spielen? V

3. Was soll der erste Prototyp können? V

4. Wie sollte die Untersuchung eines solchen Prototyps Ihrer Einschätzung nach ablaufen? VI

5. Welche Erkenntnisse und welchen Nutzen soll die Untersuchung für das Unternehmen liefern? VI

Abkürzungen

1 Einleitung

Sprachmodelle entwickeln sich zunehmend von reinen Textgeneratoren zu Systemen, die Aufgaben analysieren, Handlungsschritte ableiten und dafür externe Werkzeuge nutzen (Wang et al., 2024; Yao et al., 2022). Ihr betrieblicher Nutzen hängt damit wesentlich davon ab, ob sie kontrolliert auf die Funktionen und Daten bestehender Systeme zugreifen können. Ein Sprachmodell, das nur auf die Informationen innerhalb einer Anfrage zurückgreifen kann, bleibt auf allgemeine Antworten beschränkt; erst die Anbindung an betriebliche Systeme ermöglicht Unterstützung, die auf den tatsächlichen Prozessen und Daten eines Unternehmens beruht.

Lange Zeit erforderte jede solche Anbindung eine eigene, individuell entwickelte Schnittstelle. Mit dem Model Context Protocol ((Anthropic, 2024)) hat sich inzwischen ein offener Standard etabliert, der die Verbindung zwischen KI-Anwendungen und externen Werkzeugen vereinheitlicht. Innerhalb kurzer Zeit sind zahlreiche MCP-Server entstanden, und viele KI-Anwendungen unterstützen das Protokoll bereits (Hou et al., 2025). Für Unternehmen eröffnet dies die Möglichkeit, vorhandene Systeme mit vergleichsweise geringem Aufwand für Sprachmodelle nutzbar zu machen. Zugleich entstehen neue Fragen nach Kontrolle und Sicherheit, wenn ein Sprachmodell Funktionen in betrieblichen Systemen auslösen kann (Hou et al., 2025).

Vor diesem Hintergrund möchte das Unternehmen sein internes KI-Modell NOVA mit betrieblichen Systemen verbinden. Als Schnittstelle kommt die im Unternehmen eingesetzte Low-Code-Plattform Simplifier in Betracht, über die bereits zahlreiche Systemzugriffe gebündelt sind und für die der Hersteller einen eigenen MCP-Server anbietet (Simplifier, 2026). Ob sich Simplifier für diesen Zweck tatsächlich eignet, ist bislang offen. Ohne eine fundierte Prüfung besteht das Risiko, Ressourcen in eine technisch ungeeignete oder nur eingeschränkt realisierbare Lösung zu investieren. Die vorliegende Transferleistung nimmt diesen Anlass auf und untersucht die Machbarkeit dieser Integration, um dem Unternehmen eine belastbare Entscheidungsgrundlage zu liefern.

Der Aufbau der Arbeit folgt dem Problemlösungszyklus nach Ahrens, der den Erkenntnisprozess vom Anlass bis zur Bewertung nachzeichnet (Ahrens, 2012). In Abschnitt 2 wird die betriebliche und technische Ausgangssituation analysiert und das bestehende Defizit herausgearbeitet. Daraus leitet Abschnitt 3 das Hauptziel und die Teilziele ab, die später als Bewertungskriterien dienen. Abschnitt 4 begründet die gewählten Methoden und legt das Arbeitsprogramm fest. In Abschnitt 5 werden die Methoden angewendet und die Integration im Rahmen eines Proof of Concept ((General terminology, 2024)) praktisch erprobt. Abschnitt 6 bewertet die Ergebnisse anhand der Teilziele und leitet eine Handlungsempfehlung ab. Die Arbeit schließt in Abschnitt 7 mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

2 Situationsanalyse

2.1 Betriebliche Ausgangssituation

Im Unternehmen wird das interne KI-Modell NOVA betrieben, das auf der Plattform Langdock basiert. NOVA kann derzeit nur auf Informationen zurückgreifen, die ihm innerhalb einer Anfrage bereitgestellt werden. Künftig soll es Mitarbeitende bei standardisierten internen Anliegen unterstützen, indem es auf Basis betrieblicher Informationen ein passendes Standardvorgehen vorschlägt. Nach Vorgabe des Auftraggebers soll NOVA dabei ausschließlich assistieren, also Vorschläge unterbreiten, aber keine Aktionen in betrieblichen Systemen selbstständig ausführen.

Für die Anbindung betrieblicher Systeme nutzt das Unternehmen die Low-Code-Plattform Simplifier. Sie ist insbesondere an SAP angebunden und wird für Workflows und weitere Anwendungen rund um diese Systeme eingesetzt. Simplifier stellt Funktionen als Business Objects bereit, die serverseitig ausgeführte JavaScript-Funktionen enthalten; externe Systeme werden über Connectors angebunden, etwa über REST, SOAP, SQL oder SAP RFC (Simplifier, 2026). Damit bündelt Simplifier bereits einen Großteil der Systemzugriffe, die für NOVA relevant wären.

2.2 Technische Ausgangssituation

Anbindungsmöglichkeiten in Langdock. Langdock sieht drei Wege vor, externe Systeme anzubinden. Native Integrationen werden vom Anbieter bereitgestellt und übernehmen Authentifizierung und Schnittstellenkommunikation (Langdock, 2026a). MCP-Integrationen verbinden Langdock als MCP-Host mit externen MCP-Servern; unterstützt werden dabei ausschließlich die netzwerkbasierten Transportwege Streamable HTTP und Server-Sent Events (Langdock, 2026b). Benutzerdefinierte Integrationen schließlich erlauben es, beliebige Systeme mit einer Programmierschnittstelle selbst anzubinden, indem in JavaScript formulierte Aktionen angelegt werden, die Agenten aufrufen können (Langdock, 2026c). Weder das Verzeichnis der nativen Integrationen noch das Verzeichnis der von Langdock geprüften MCP-Server enthält einen Eintrag für Simplifier (Langdock, 2026a; 2026d). Eine fertige Anbindung steht damit nicht zur Verfügung.

MCP-Server von Simplifier. Der Hersteller stellt einen MCP-Server bereit, über den KI-Anwendungen Connectors, Business Objects und Datentypen verwalten sowie Funktionen ausführen können (Simplifier, 2026). Laut Dokumentation wird er jedoch als lokaler Prozess gestartet und kommuniziert über die Standard-Ein- und -Ausgabe. Die Authentifizierung erfolgt im Regelfall über ein Benutzertoken, das sich mit jeder Anmeldung ändert, und der Funktionsumfang ist auf die Entwicklung von Simplifier-Artefakten ausgerichtet und umfasst

schreibende Zugriffe (Simplifier, 2026). Dies steht in einem Spannungsverhältnis zur Vorgabe, dass NOVA lediglich assistieren soll. Zudem deutet der Vergleich der Transportwege darauf hin, dass sich der Server nicht ohne Weiteres in Langdock einbinden lässt.

2.3 Defizit

Eine technische Grundlage ist damit vorhanden, ihre Eignung für den betrieblichen Zweck aber ungeklärt. Offen ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ob und auf welchem Weg NOVA mit Simplifier verbunden werden kann, welche Einschränkungen bestehen und welche Sicherheitsrisiken entstehen, wenn ein KI-Modell über Simplifier auf betriebliche Systeme zugreift. Eine systematische Untersuchung und praktische Erprobung fehlen bislang. Dem Unternehmen fehlt somit eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

3 Zielsetzung

Ziel der Transferleistung ist es, die technische Machbarkeit zu untersuchen, Simplifier als MCP-Server zur Anbindung von NOVA einzusetzen, und daraus eine Empfehlung für das weitere Vorgehen abzuleiten. Tabelle 1 differenziert dieses Hauptziel in Teilziele mit überprüfbaren Erfüllungskriterien.

Nr.	Teilziel	Erfüllungskriterium	Prio.
TZ1	Technische Voraussetzungen ermitteln	Voraussetzungen für NOVA, Simplifier und Infrastruktur sind vollständig erfasst und begründet.	Muss
TZ2	Anbindung nachweisen	Die Muss-Testfälle TF1 bis TF4 (Tabelle 5) sind bestanden.	Muss
TZ3	Einschränkungen identifizieren	Festgestellte Einschränkungen sind beschrieben und in ihrer Auswirkung eingeordnet.	Soll
TZ4	Sicherheitsaspekte analysieren	Relevante Risiken sind identifiziert und mit je mindestens einer Gegenmaßnahme versehen.	Muss
TZ5	Empfehlung ableiten	Eine auf TZ1 bis TZ4 gestützte, begründete Empfehlung liegt vor.	Muss

Tabelle 1: Teilziele, Erfüllungskriterien und Prioritäten

Die Teilziele ergänzen sich überwiegend; TZ5 baut auf den übrigen auf. Ein Zielkonflikt besteht zwischen TZ2 und TZ4, da mehr bereitgestellte Funktionen den Nachweis stärken, aber das Risiko erhöhen. Er wird zugunsten der Sicherheit aufgelöst: Im (General terminology, 2024) werden nur lesende Funktionen in einer Testumgebung genutzt.

Abgrenzung. Untersucht wird die Machbarkeit anhand eines Anwendungsszenarios. Der (General terminology, 2024) ist kein produktives System. Nicht Bestandteil sind Produktivsetzung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie eine vollständige Sicherheits- und Datenschutzprüfung. Die Ergebnisse gelten für das untersuchte Szenario und die eingesetzten Versionen.

4 Methodik und Arbeitsprogramm

4.1 Methodischer Rahmen

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine praxisorientierte Aufgabe: Ein neues betriebliches Problem wird mit bekannten wissenschaftlichen Methoden bearbeitet (Ahrens, 2012). Gemäß Auftragsklärung werden dazu drei Methoden kombiniert, die unterschiedlichen Forschungsansätzen zuzuordnen sind. Die Literaturanalyse ist Sekundärforschung und nutzt vorhandene Informationsquellen. Das Experteninterview ist Primärforschung und erhebt Originaldaten im Feld. Der (General terminology, 2024) ist eine experimentelle Untersuchung, die anstelle des realen Untersuchungsobjekts ein modellhaftes verwendet (Ahrens, 2012).

Die Kombination ergibt sich aus der Zielsetzung. Keine der Methoden kann die Teilziele allein abdecken: Die Literatur liefert das technische Grundverständnis und bekannte Risiken, aber keine betrieblichen Anforderungen. Das Interview liefert diese Anforderungen, aber keinen Nachweis der technischen Umsetzbarkeit. Der (General terminology, 2024) erbringt diesen Nachweis, benötigt aber die Grundlagen und Anforderungen aus den beiden anderen Methoden. Indem sich die Methoden gegenseitig ergänzen, wird die Fragestellung aus theoretischer, betrieblicher und technischer Perspektive betrachtet.

4.2 Literaturanalyse

Die Literaturanalyse dient der Erarbeitung der theoretischen und technischen Grundlagen. Sie umfasst drei Arten von Quellen. Wissenschaftliche Literatur erschließt die Architektur und Funktionsweise des (Anthropic, 2024), die Nutzung externer Werkzeuge durch Sprachmodelle sowie bekannte Sicherheitsrisiken von MCP-Servern. Die Herstellerdokumentationen beschreiben den Funktionsumfang und die Konfiguration des Simplifier-MCP-Servers sowie die Anbindungsmöglichkeiten der Plattform Langdock, auf der NOVA basiert. Der öffentlich verfügbare Quellcode des Servers schließlich ermöglicht es, Aussagen der Dokumentation zu überprüfen und Eigenschaften zu ermitteln, die dort nicht beschrieben sind, etwa unterstützte Transportwege und Konfigurationsmöglichkeiten.

Bei der Auswahl wissenschaftlicher Quellen wurden Arbeiten bevorzugt, die den Stand der Forschung zusammenfassen, da das (Anthropic, 2024) ein junges und sich schnell entwickelndes Themenfeld ist. Maßgeblich waren dabei der inhaltliche Bezug zur Fragestellung, die Aktualität und die Veröffentlichung in begutachteten Zeitschriften oder als vielzitierte Vorabveröffentlichung. Systematische Literaturübersichten zielen darauf ab, vorhandene Forschung vollständig und nachvollziehbar zu erfassen und zu bewerten (Kitchenham et al., 2009). Ein solches Vorgehen wäre im Rahmen einer Transferleistung nicht leistbar und

ist für eine Machbarkeitsanalyse auch nicht erforderlich. Die Literatur wird daher gezielt zur Fundierung der technischen Untersuchung herangezogen. Die Literaturanalyse trägt zu TZ1, TZ3 und TZ4 bei.

4.3 Experteninterview

Die betrieblichen Anforderungen an die Verbindung von Simplifier und NOVA lassen sich nicht aus der Literatur ableiten, da sie vom konkreten Unternehmen und dessen Zielen abhängen. Sie werden daher über ein Experteninterview erhoben. Experteninterviews eignen sich, um das Wissen von Personen zu erschließen, die aufgrund ihrer Funktion über besondere Kenntnisse zu einem Untersuchungsgegenstand verfügen (Gläser & Laudel, 2010; Liebold & Trinczek, 2009).

Auswahl und Durchführung. Als Experten wurden zwei Vertreter des Auftraggebers ausgewählt, da sie das Vorhaben initiiert haben und sowohl die betrieblichen Ziele als auch die Rahmenbedingungen kennen. Das Interview wurde als Online-Meeting mit einer Dauer von etwa 45 Minuten geführt. Es folgte einem Leitfaden mit fünf offenen Fragen zu Anlass, Rolle des (Anthropic, 2024), Anforderungen an einen ersten Prototyp, Vorgehen bei der Untersuchung und erwartetem Nutzen. Ein Leitfaden stellt sicher, dass die für die Zielsetzung relevanten Themen angesprochen werden, lässt den Befragten aber Raum für eigene Schwerpunkte (Helfferich, 2011).

Dokumentation und Auswertung. Das Interview wurde anonymisiert und sprachlich geglättet dokumentiert (Anhang A). Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse, bei der sprachliches Material regelgeleitet Kategorien zugeordnet und auf seine wesentlichen Aussagen reduziert wird (Kuckartz, 2012; Mayring, 2015). Die Kategorien werden deduktiv aus den Teilzielen abgeleitet, insbesondere Voraussetzungen, Kontrolle und Sicherheit sowie Umfang der Untersuchung. Aussagen, die einer Kategorie zugeordnet werden, werden zu Anforderungen verdichtet und mit der jeweiligen Interviewfrage als Quelle versehen. So bleibt nachvollziehbar, auf welcher Aussage jede Anforderung beruht. Das Interview trägt zu TZ1 und TZ4 bei und bildet die Grundlage für die Konzeption des (General terminology, 2024).

4.4 Proof of Concept

Ein (General terminology, 2024) prüft die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer technischen Idee unter bewusst begrenzten Bedingungen (Elliott, 2021). Er eignet sich für die vorliegende Fragestellung, weil sich technische Machbarkeit letztlich nur durch eine praktische Erprobung belegen lässt, eine vollständige Implementierung zum jetzigen Zeitpunkt aber verfrüht wäre und den Rahmen der Arbeit überschreiten würde.

Testumgebung. Der (General terminology, 2024) wird in einer isolierten Testumgebung durchgeführt. Der Simplifier-MCP-Server wird unverändert in der aktuellen Version eingesetzt und von einem generischen MCP-Client angesprochen, der stellvertretend für den MCP-Client in NOVA arbeitet. Die Simplifier-Instanz wird durch ein Testdouble ersetzt, das die vom Server benötigten Schnittstellen mit fiktiven Testdaten nachbildet. Da Langdock MCP-Server nur über netzwerkbasierte Transportwege anbindet, wird in einer zweiten Stufe zusätzlich ein eigener MCP-Adapter erprobt, der über Streamable HTTP erreichbar ist. Dieses Vorgehen hat zwei Gründe. Zum einen werden betriebliche Systeme und Daten nicht berührt, was dem Zielkonflikt zugunsten der Sicherheit entspricht. Zum anderen lassen sich Fehlerfälle wie ein ungültiges Token gezielt herbeiführen.

Testfälle. Die Prüfung erfolgt anhand vorab definierter Testfälle. Sie werden aus TZ2 und den Anforderungen abgeleitet und folgen dem Ablauf einer Anfrage: Verbindungsaufbau, Abruf der verfügbaren Funktionen, Aufruf einer Funktion und Verarbeitung des Ergebnisses. Hinzu kommen das Verhalten im Fehlerfall und die Nachvollziehbarkeit der Aufrufe. Für jeden Testfall werden vorab das erwartete Ergebnis und die Einstufung als Muss- oder Soll-Testfall festgelegt. Die Durchführung wird protokolliert.

Quellcodeanalyse. Ergänzend wird der Quellcode des Servers auf Transportwege, Authentifizierungsverfahren, Konfigurationsmöglichkeiten und die Kennzeichnung der angebotenen Tools untersucht. Damit lassen sich Eigenschaften feststellen, die im Test nicht unmittelbar sichtbar werden. Der (General terminology, 2024) trägt zu TZ2 sowie zu TZ1, TZ3 und TZ4 bei.

Grenzen. Das Testdouble bildet nur die benötigten Schnittstellen nach. Das Verhalten einer realen Simplifier-Instanz kann daher im Detail abweichen. Die Ergebnisse gelten zudem für die eingesetzte Version des Servers.

4.5 Bewertungsmethode

Die Bewertung schließt an die Zielsetzung an, indem die Teilziele als Bewertungskriterien dienen (Ahrens, 2012). Für jedes Teilziel wird anhand seines Erfüllungskriteriums ein Erfüllungsgrad auf einer dreistufigen Skala bestimmt (Tabelle 2). Eine feinere Abstufung, etwa im Rahmen einer Nutzwertanalyse, wird bewusst nicht verwendet. Die Kriterien sind überwiegend qualitativ, sodass eine numerische Gewichtung eine Genauigkeit vortäuschen würde, die die Datenbasis nicht hergibt. Die Machbarkeit gilt als vollständig nachgewiesen, wenn alle Muss-Ziele erfüllt sind.

Stufe	Bedeutung
erfüllt	Das Erfüllungskriterium ist vollständig erreicht.
teilweise	Das Kriterium ist in wesentlichen Teilen erreicht, einzelne Bestandteile sind offen.
nicht erfüllt	Das Kriterium ist nicht oder nur in unwesentlichen Teilen erreicht.

Tabelle 2: Skala zur Bewertung des Erfüllungsgrads

4.6 Arbeitsprogramm

Aus den gewählten Methoden ergibt sich das Arbeitsprogramm in Tabelle 3. Die Schritte bauen aufeinander auf: Literatur und Interview liefern Grundlagen und Anforderungen, auf denen Konzeption und Durchführung des (General terminology, 2024) beruhen. Die Bewertung führt schließlich alle Ergebnisse zusammen.

Nr.	Arbeitsschritt	Teilziele	Kap.
1	Literaturanalyse	TZ1, TZ3, TZ4	5.1
2	Experteninterview und Auswertung	TZ1, TZ4	5.2
3	Konzeption des (General terminology, 2024) und der Testfälle	TZ1, TZ2	5.3
4	Umsetzung und Test des (General terminology, 2024), Quellcodeanalyse, Anbindungsvarianten	TZ2, TZ3	5.4, 5.5
5	Sicherheitsanalyse	TZ4	5.6
6	Bewertung und Empfehlung	TZ5	6

Tabelle 3: Arbeitsprogramm

5 Untersuchung der Machbarkeit

5.1 Grundlagen des Model Context Protocol

Das (Anthropic, 2024) ersetzt individuelle Einzelanbindungen von Werkzeugen durch ein einheitliches Protokoll, über das Werkzeuge zur Laufzeit gefunden, beschrieben und aufgerufen werden (Hou et al., 2025). Die Architektur umfasst den Host als KI-Anwendung, darin einen oder mehrere Clients mit jeweils einer Verbindung zu einem Server, sowie den Server, der den Zugriff auf externe Systeme ermöglicht. Ein Server bietet Tools zur Ausführung von Operationen, Resources zur Bereitstellung von Daten und Prompts als Vorlagen an. Das Sprachmodell wählt anhand der Beschreibungen ein Tool aus, dessen Aufruf der Server ausführt (Hou et al., 2025; Yao et al., 2022). Übertragen auf die Fragestellung übernimmt Langdock als Plattform von NOVA die Rolle des Hosts (Langdock, 2026b), Business Objects von Simplifier bilden die Funktionen, die als Tools angeboten werden (Simplifier, 2026).

5.2 Betriebliche Anforderungen

Das Experteninterview wurde mit zwei Vertretern des Auftraggebers geführt (Anhang A). Aus ihren Aussagen und der Vorgabe des Auftraggebers ergeben sich die Anforderungen in Tabelle 4.

Nr.	Anforderung	Quelle
A1	Zugriff des KI-Modells erfolgt kontrolliert und beschränkt auf ausgewählte Werkzeuge.	Frage 1, 2
A2	Werkzeuge, verarbeitete Informationen und Aktionen sind nachvollziehbar.	Frage 2
A3	Kritische Aktionen erfordern menschliche Kontrolle.	Frage 3
A4	Die Prüfung erfolgt an einem abgegrenzten, definierten Anwendungsfall.	Frage 3, 4
A5	NOVA schlägt ein Vorgehen lediglich vor und führt keine Aktionen selbstständig aus.	Auftraggeber

Tabelle 4: Anforderungen an die Integration

5.3 Konzeption des Proof of Concept

Anwendungsszenario. Ein Mitarbeitender bittet NOVA um Unterstützung bei einem standardisierten internen Anliegen, etwa dem Zurücksetzen eines Passworts. NOVA ermittelt über Simplifier das hinterlegte Standardvorgehen und schlägt es vor. Dafür stellt ein Busi-

ness Object `NovaAssist` die lesende Funktion `getStandardvorgehen` mit dem Parameter `thema` bereit. Das Szenario ist bewusst auf eine lesende Funktion begrenzt (A4) und entspricht der assistierenden Rolle von NOVA (A5).

Architektur. Der (General terminology, 2024) wird in zwei Stufen durchgeführt. In Stufe 1 wird der Hersteller-Server unverändert von einem generischen MCP-Client über die Standard-Ein- und -Ausgabe angesprochen. Da Langdock diesen Transportweg nicht unterstützt (Langdock, 2026b), wird in Stufe 2 ein eigener MCP-Adapter vorgeschaltet (Abbildung 1). Er ist über Streamable HTTP erreichbar, mit einem API-Schlüssel geschützt, bietet ausschließlich ein lesendes Tool an und ruft dafür die REST-Schnittstelle von Simplifier auf. In beiden Stufen ersetzt ein generischer Client den Client in Langdock und ein Testdouble die Simplifier-Instanz.

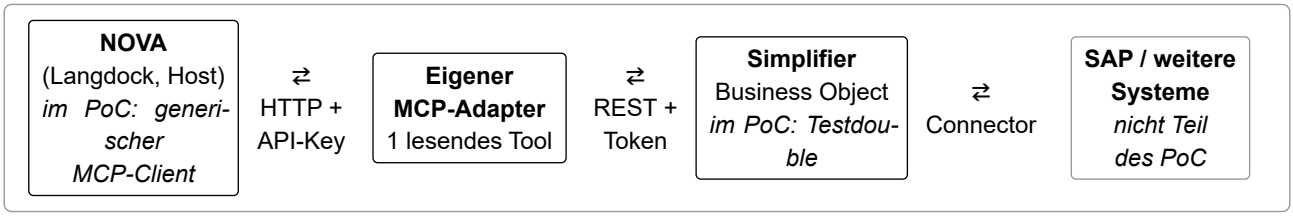


Abbildung 1: Zielarchitektur mit eigenem MCP-Adapter (Stufe 2)

5.4 Umsetzung und Testergebnisse

Der (General terminology, 2024) wurde mit dem Simplifier-MCP-Server 0.11.2 und dem offiziellen MCP-SDK für TypeScript 1.32.1 unter Node.js 22 umgesetzt; Testdouble, Adapter und Testclients sind in Anhang B dokumentiert. Die Testdaten sind fiktiv. TF1 bis TF4 bilden die Mindestanforderung für TZ2 (Tabelle 5).

Nr.	Prüfgegenstand	Art	Ergebnis
TF1	Verbindungsaufbau zum Hersteller-Server (stdio)	Muss	Bestanden. Verbindung in unter 0,5 s.
TF2	Abruf der verfügbaren Fähigkeiten	Muss	Bestanden. 36 Tools, 23 Resources, 3 Prompts.
TF3	Aufruf der lesenden Funktion	Muss	Bestanden. Erwartete Schritte geliefert; unbekannte Themen als Fehler gemeldet.
TF4	Anbindung an NOVA (Langdock)	Muss	Direkt nicht möglich, da Langdock nur Streamable HTTP und SSE unterstützt (Langdock, 2026b). Verarbeitung in NOVA nicht erprobt.
TF5	Fehlerfall ungültiges Token	Soll	Bestanden. HTTP 401, als Tool-Fehler gemeldet.
TF6	Nachvollziehbarkeit der Aufrufe	Soll	Bestanden. Anfrageprotokoll mit geschwärztem Token.
TF7	Eigener Adapter über Streamable HTTP mit API-Key	Soll	Bestanden. Nur das freigegebene Tool sichtbar, Aufruf erfolgreich, falscher Schlüssel abgelehnt.

Tabelle 5: Testfälle und Ergebnisse des Proof of Concept

Aus (General terminology, 2024), Quellcode- und Dokumentenanalyse ergeben sich folgende Einschränkungen (TZ3):

- **Inkompatibler Transport.** Der Hersteller-Server unterstützt nur die Standard-Ein- und -Ausgabe, Langdock nur netzwerkbasierte Transportwege (Langdock, 2026b). Eine Direktanbindung ist daher ausgeschlossen. Zudem blockiert Langdock standardmäßig private und interne Netzwerkadressen; ein interner Server ist nur in einem dedizierten Deployment erreichbar (Langdock, 2026b).
- **Keine Einschränkung der Tools.** Der Hersteller-Server bietet stets alle 36 Tools an, darunter 14 schreibende und 9 destruktive, etwa zum Löschen von Business Objects oder SAP-Systemkonfigurationen. Eine serverseitige Beschränkung ist nicht vorgesehen. Dies widerspricht A1 und A5.
- **Ausführung nur über Testfunktionen.** Funktionen werden über das Entwicklungswerkzeug `businessobject-function-test` ausgeführt, das als nur lesend gekennzeichnet ist, obwohl die aufgerufene Funktion beliebigen Code ausführen kann.
- **Authentifizierung.** Neben dem wechselnden Token unterstützt der Server eine Anmeldung über eine Datei mit Zugangsdaten. Ein technischer Benutzer ist damit möglich, die Zugangsdaten liegen dann jedoch im Dateisystem.

5.5 Anbindungsvarianten

Da keine fertige Anbindung existiert (Langdock, 2026a; 2026d), kommen zwei selbst zu erstellende Varianten in Betracht (Tabelle 6). In Variante A wird der in Stufe 2 erprobte MCP-Adapter als MCP-Integration in Langdock eingebunden. Langdock erlaubt dabei, die zu aktivierenden Tools auszuwählen und für einzelne Tools eine Bestätigung vor der Ausführung zu verlangen (Langdock, 2026b). In Variante B wird eine benutzerdefinierte Integration angelegt, deren Aktionen die REST-Schnittstelle von Simplifier direkt aufrufen. Zugangsdaten werden dabei in Authentifizierungsfeldern hinterlegt, und der Code läuft in einer abgeschotteten Umgebung ohne externe Bibliotheken (Langdock, 2026c).

Kriterium	**A: Eigener MCP-Adapter**	**B: Benutzerdefinierte Integration**
Standard	(Anthropic, 2024), auch für andere Clients nutzbar	Langdock-spezifisch
Betrieb	Eigener, aus Langdock erreichbarer Dienst nötig	Kein zusätzlicher Dienst
Umfang	Tools zentral im Adapter gepflegt	Jede Funktion als eigene Aktion
Nachweis	Im (General terminology, 2024) erprobt (TF7)	Nur dokumentenbasiert geprüft

Tabelle 6: Vergleich der Anbindungsvarianten

5.6 Sicherheitsaspekte

Die Anbindung an betriebliche Systeme erweitert die Handlungsmöglichkeiten eines Sprachmodells und damit die Auswirkungen von Fehlern oder Angriffen. Hou et al. nennen unter anderem manipulierte Werkzeugbeschreibungen, gefälschte Installationspakete und unbefugte Zugriffe und empfehlen das Prinzip der geringsten Rechte (Hou et al., 2025). Tabelle 7 überträgt dies auf die untersuchte Konstellation.

Risiko	Bezug	Gegenmaßnahme
Zu weitreichende Rechte	Hersteller-Server bietet schreibende und destruktive Tools	Nur freigegebene lesende Funktionen anbieten (Variante A oder B), technischer Benutzer mit minimalen Rechten
Missbrauch von Zugangsdaten	Token, Zugangsdatei bzw. API-Schlüssel (Simplifier, 2026)	Ablage in Authentifizierungsfeldern (Langdock, 2026c), begrenzte Gültigkeit
Ungewollte Aktionen	Bestätigung vor Ausführung in Langdock standardmäßig deaktiviert (Langdock, 2026b)	Bestätigung für kritische Tools aktivieren (A3)
Exponierter Dienst	Adapter muss aus Langdock erreichbar sein (Langdock, 2026b)	Absicherung per Schlüssel oder OAuth, Erreichbarkeit beschränken
Manipulierte Tools	Tool Poisoning, gefälschte Installer (Hou et al., 2025)	Eigener Adapter mit fester Tool-Beschreibung
Fehlende Nachvollziehbarkeit	Anforderung A2	Tool-Aufrufe protokollieren

Tabelle 7: Sicherheitsrisiken und Gegenmaßnahmen

Im (General terminology, 2024) umgesetzt wurden die Beschränkung auf eine lesende Funktion, der API-Schlüssel, der Verzicht auf personenbezogene Daten und die Protokollierung; die übrigen Maßnahmen sind für einen Betrieb umzusetzen.

6 Bewertung

6.1 Zielerreichung

Tabelle 8 bewertet die Ergebnisse anhand der Erfüllungskriterien aus Tabelle 1.

Nr.	Teilziel	Erfüllung	Begründung
TZ1	Voraussetzungen	erfüllt	Netzwerkfähiger MCP-Server oder benutzerdefinierte Integration, Erreichbarkeit aus Langdock, technischer Benutzer, lesende Business Objects.
TZ2	Anbindung	teilweise	TF1 bis TF3 bestanden; TF4 als Direktanbindung nicht möglich, über eigenen Adapter technisch nachgewiesen (TF7), in NOVA nicht erprobt.
TZ3	Einschränkungen	erfüllt	Vier Einschränkungen beschrieben und eingeordnet.
TZ4	Sicherheit	erfüllt	Sechs Risiken mit Gegenmaßnahmen.
TZ5	Empfehlung	erfüllt	Begründete Empfehlung in Kapitel 6.2.

Tabelle 8: Bewertung der Zielerreichung

Mit Ausnahme von TZ2 sind alle Muss-Ziele erfüllt. Die zentrale Erkenntnis ist, dass der Simplifier-MCP-Server in seiner jetzigen Form nicht an NOVA angebunden werden kann, weil Langdock den lokalen Transportweg nicht unterstützt. Zudem ist er für Entwickler konzipiert, nicht für die Bereitstellung ausgewählter Funktionen an ein unternehmensweit genutztes Modell. Simplifier als Quelle der Funktionen ist dagegen geeignet: Business Objects lassen sich über die REST-Schnittstelle aufrufen, und ein eigener, netzwerkfähiger MCP-Adapter funktionierte im (General terminology, 2024). Die Machbarkeit ist damit unter Bedingungen gegeben.

6.2 Handlungsempfehlung

Empfohlen wird, die Integration **unter Bedingungen weiterzuverfolgen**, und zwar nicht über den Hersteller-Server, sondern über eine selbst erstellte Anbindung. Für einen schnellen Pilotbetrieb eignet sich Variante B, da sie ohne zusätzlichen Dienst auskommt und Langdock die Verwaltung der Zugangsdaten übernimmt (Langdock, 2026c). Sollen die Funktionen später auch anderen KI-Anwendungen zur Verfügung stehen, ist Variante A vorzuziehen, da sie auf dem offenen Standard beruht. In beiden Fällen sollten nur freigegebene lesende Business-Object-Funktionen angeboten und ein technischer Benutzer mit

minimalen Rechten verwendet werden. Als nächste Schritte sind eine Aktion für das Pilotszenario in Langdock anzulegen und mit einer Simplifier-Entwicklungsinstanz zu testen, die Bestätigungspflicht für kritische Tools festzulegen und IT-Sicherheit und Datenschutz vor dem Pilotbetrieb einzubinden.

6.3 Kritische Würdigung

Die Anforderungen beruhen auf einem Interview mit zwei Vertretern des Auftraggebers. Der (General terminology, 2024) nutzte ein Testdouble statt einer realen Simplifier-Instanz und einen generischen Client statt Langdock, sodass das Verhalten der echten Systeme abweichen kann. Variante B wurde nur anhand der Dokumentation bewertet. Da sich (Anthropic, 2024), Simplifier-MCP-Server und Langdock aktiv weiterentwickeln, können sich einzelne Ergebnisse mit künftigen Versionen ändern.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Anlass der Arbeit war das Ziel, das auf Langdock basierende KI-Modell NOVA über Simplifier mit betrieblichen Systemen zu verbinden. Mithilfe von Literaturanalyse, Experteninterview und (General terminology, 2024) wurde gezeigt, dass der Simplifier-MCP-Server Business-Object-Funktionen zwar über das (Anthropic, 2024) bereitstellt, sich aber nicht direkt an Langdock anbinden lässt. Er läuft nur lokal und bietet stets alle Tools einschließlich schreibender und löschender an. Eine fertige Anbindung existiert nicht. Ein eigener, auf lesende Funktionen beschränkter Adapter funktionierte dagegen im (General terminology, 2024). Empfohlen wird daher eine selbst erstellte Anbindung, kurzfristig als benutzerdefinierte Integration in Langdock, langfristig gegebenenfalls als eigener MCP-Server.

Offen bleiben der Nachweis im realen Zusammenspiel von Langdock und Simplifier, der Umgang mit echten SAP-Daten sowie eine vollständige Sicherheits- und Datenschutzprüfung. Auf längere Sicht ist auch denkbar, NOVA unter menschlicher Freigabe schreibende Vorgänge vorbereiten zu lassen, etwa das Anstoßen eines Workflows. Bietet der Hersteller künftig einen netzwerkfähigen MCP-Server mit einschränkbarem Funktionsumfang an, wäre die Bewertung neu vorzunehmen.

Bibliographie

Ahrens, V. (2012). *Gliederung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten* (Arbeitspapiere der Nordakademie Nr. 2012–7). https://hdl.handle.net/10419/67091

Anthropic. (2024,). *Model Context Protocol (MCP)*. https://modelcontextprotocol.io/

Elliott, S. (2021). Proof of concept research. *Philosophy of Science*, *88*(2), 258–280.

General terminology. (2024,). *Proof of Concept*. https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_concept

Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Springer-Verlag.

Helfferich, C. (2011). *Die qualität qualitativer daten* (Bd. 4). Springer.

Hou, X., Zhao, Y., Wang, S., & Wang, H. (2025). Model context protocol (mcp): Landscape, security threats, and future research directions. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*.

Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering–a systematic literature review. *Information and software technology*, *51*(1), 7–15.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative inhaltsanalyse: methoden, praxis, computerunterstützung*. Beltz Juventa.

Langdock. (2026c,). *Langdock custom integrations*. https://www.langdock.com/

Langdock. (2026a,). *Langdock integrations directory*. https://www.langdock.com/

Langdock. (2026b,). *Langdock MCP documentation*. https://www.langdock.com/

Langdock. (2026d,). *Langdock MCP server directory*. https://www.langdock.com/

Liebold, R., & Trinczek, R. (2009). Experteninterview. In *Handbuch Methoden der Organisationsforschung: quantitative und qualitative Methoden: Handbuch Methoden der Organisationsforschung: quantitative und qualitative Methoden* (S. 32–56). Springer.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Beltz. https://books.google.de/books?id=IdbKrQEACAAJ

Simplifier. (2026,). *Simplifier MCP Server documentation*. https://www.simplifier.io/

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., & others. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of computer science*, *18*(6), 186345.

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022). React: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*.

A Anhang

B Anonymisiertes Experteninterview

Interviewpartner	Fachbereich
Unternehmen und Datum	Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 13.09.2026
Dauer	ca. 45 Minuten
Format	Online-Meeting via Microsoft Teams
Thema	Einsatz eines MCP-basierten LLM-Agenten in einem betrieblichen IT-Prozess

Hinweis: Das Interview wurde anonymisiert und sprachlich geglättet.

B.1 Interview

1. Warum soll ein LLM-Agent eingesetzt werden?

Experte E1: Im Unternehmen besteht der Bedarf, einen bestehenden IT-gestützten Arbeitsprozess besser zu unterstützen. Derzeit müssen Informationen aus unterschiedlichen Zusammenhängen manuell aufgenommen, bewertet und in weitere Arbeitsschritte überführt werden. Das verursacht zusätzlichen Aufwand, insbesondere bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Ein LLM-Agent könnte hierbei unterstützen, wenn er nicht nur Texte erzeugt, sondern auch kontrolliert auf relevante Informationen und Funktionen zugreifen kann.

2. Welche Rolle könnte das Model Context Protocol bei einer solchen Lösung spielen?

Experte E1: Das Model Context Protocol könnte dazu dienen, ein Large Language Model mit ausgewählten Werkzeugen und Datenquellen zu verbinden. Der Agent könnte dadurch Informationen abrufen, geeignete nächste Schritte ableiten und innerhalb festgelegter Grenzen Aktionen ausführen oder Handlungsvorschläge erstellen. Wichtig ist, dass die verfügbaren Werkzeuge, die verarbeiteten Informationen und die ausgeführten Aktionen nachvollziehbar und kontrollierbar bleiben.

3. Was soll der erste Prototyp können?

Experte E1: Die Umsetzung sollte zunächst auf einen klar abgegrenzten Anwendungsfall beschränkt werden. Ein begrenzter Prototyp müsste zeigen, welche Aufgabe der Agent übernimmt, welche Informationen er benötigt und wie die Verbindung zu den bereitgestellten Werkzeugen funktioniert. Dabei geht es nicht um eine vollständige produktive Anwendung, sondern um einen Proof of Concept. Kritische Aktionen sollten außerdem nicht ohne menschliche Kontrolle ausgeführt werden.

4. Wie sollte die Untersuchung eines solchen Prototyps Ihrer Einschätzung nach ablaufen?

Experte E1: Zunächst sollten die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen aufgearbeitet und der konkrete betriebliche Anwendungsfall eingegrenzt werden. Anschließend kann eine Lösungsarchitektur entwickelt und ein Prototyp umgesetzt werden. Dieser sollte anhand definierter Anwendungsfälle und Anforderungen geprüft werden. Dabei wäre zu betrachten, ob der Agent die vorgesehenen Informationen verarbeitet, geeignete Werkzeuge nutzt und erwartbare Ergebnisse oder Handlungsvorschläge erzeugt.

5. Welche Erkenntnisse und welchen Nutzen soll die Untersuchung für das Unternehmen liefern?

Experte E1: Die Untersuchung soll eine fundierte Entscheidungsgrundlage schaffen. Sie soll zeigen, ob ein MCP-basierter LLM-Agent technisch umsetzbar und für den betrachteten Arbeitsprozess grundsätzlich sinnvoll ist. Außerdem sollen mögliche Grenzen und Anforderungen für eine spätere Weiterentwicklung erkennbar werden. Der Prototyp könnte damit als Ausgangspunkt für eine zukünftige produktive Lösung dienen.